

最优化方法第三次作业

崔正平 2400010714

习题 4.9. 给定矩阵 $A_i \in \mathcal{S}^m, 0 \leq i \leq n$, 定义线性映射 $A(x) = A_0 + x_1 A_1 + \cdots + x_n A_n$, 令 $\lambda_1(x) \geq \lambda_2(x) \geq \cdots \geq \lambda_m(x)$ 为矩阵 $A(x)$ 的特征值. 将下面的优化问题转化为半定规划问题:

(a) $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \lambda_1(x) - \lambda_m(x);$

(b) $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^m |\lambda_i(x)|.$

解答:

(a) 原问题等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & y - z \\ \text{s.t.} \quad & y \geq \lambda_1(x), z \leq \lambda_m(x), x \in \mathbb{R}^n, y, z \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & y - z \\ \text{s.t.} \quad & yI \succeq A(x) \succeq zI. \end{aligned}$$

等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & y - z \\ \text{s.t.} \quad & \begin{pmatrix} yI - A_0 - \sum_{i=1}^n x_i A_i & \\ & A_0 + \sum_{i=1}^n x_i A_i - zI \end{pmatrix} \succeq 0. \end{aligned}$$

等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & y - z \\ \text{s.t.} \quad & \begin{pmatrix} -A_0 & \\ & A_0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} I & \\ & O \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} O & \\ & -I \end{pmatrix} + \sum_{i=1}^n x_i \begin{pmatrix} -A_i & \\ & A_i \end{pmatrix} \succeq 0, \end{aligned}$$

这即为半定规划问题.

(b) 先证明: 原问题等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & \text{tr}(Y) \\ \text{s.t.} \quad & Y \succeq A(x) \succeq -Y, Y \in \mathcal{S}^m. \end{aligned}$$

事实上, 对于上述问题, 固定 x , 简记 $A := A(x)$, 设其特征值分解为 $A = P\Lambda P^T$, 其中 P 为正交矩阵, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_m)$, P 的第 i 个列向量 p_i 为 λ_i 对应的单位特征向量. $\forall 1 \leq i \leq m$, 有

$$p_i^T Y p_i \geq p_i^T A p_i = p_i^T \lambda_i p_i = \lambda_i,$$

同理可得 $p_i^T Y p_i \geq -\lambda_i$. 再对 $p_i^T Y p_i \geq |\lambda_i|$ 从 $i = 1$ 到 m 求和可得

$$\text{tr}(Y) = \text{tr}(Y P P^T) = \text{tr}(P^T Y P) = \sum_{i=1}^m p_i^T Y p_i \geq \sum_{i=1}^m |\lambda_i|,$$

并且当 $Y = P\Lambda_1 P^T$ 时取到等号, 其中 $\Lambda_1 = \text{diag}(|\lambda_1|, \dots, |\lambda_m|)$. 因此 $\text{tr}(Y)$ 的最小值为 $\sum_{i=1}^m |\lambda_i(x)|$. 问题又等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & \text{tr}(Y) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{pmatrix} Y - A_0 - \sum_{i=1}^n x_i A_i & & \\ & Y + A_0 + \sum_{i=1}^n x_i A_i & \\ & & \end{pmatrix} \succeq 0. \end{aligned}$$

等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & Y_{11} + \dots + Y_{mm} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{1 \leq i < j \leq m} Y_{ij} \begin{pmatrix} E_{ij} + E_{ji} & \\ & E_{ij} + E_{ji} \end{pmatrix} + \sum_{i=1}^m Y_{ii} \begin{pmatrix} E_{ii} & \\ & E_{ii} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -A_0 & \\ & A_0 \end{pmatrix} + \sum_{i=1}^n x_i \begin{pmatrix} -A_i & \\ & A_i \end{pmatrix} \succeq 0, \end{aligned}$$

这即为半定规划问题.

□

习题 4.12. 如果在最大割问题 (4.5.6) 中, 约束 $x_j \in \{-1, 1\}$ 改成 $x_j \in \{0, 1\}$, 即对应优化问题

$$\begin{aligned} \max \quad & \frac{1}{2} \sum_{i < j} w_{ij} (1 - x_i x_j), \\ \text{s.t.} \quad & x_j \in \{0, 1\}, 1 \leq j \leq n. \end{aligned}$$

给出其一个半定规划松弛.

解答: 同书中记号, 等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & x^T C x, \\ \text{s.t.} \quad & x_i^2 = x_i, 1 \leq i \leq n. \end{aligned}$$

令 $X = x x^T$, 则等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & \langle C, X \rangle, \\ \text{s.t.} \quad & X_{ii} = x_i, X = x x^T, 1 \leq i \leq n. \end{aligned}$$

再令 $\bar{X} = \begin{pmatrix} X & x \\ x^T & 1 \end{pmatrix}, \bar{C} = \begin{pmatrix} C & \\ & 0 \end{pmatrix}$, 则等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & \langle \bar{C}, \bar{X} \rangle, \\ \text{s.t.} \quad & \bar{X}_{ii} = \bar{X}_{i,n+1}, X = x x^T, 1 \leq i \leq n. \end{aligned}$$

将 $X = x x^T$ 松弛为 $X \succeq x x^T$, 得到如下松弛问题

$$\begin{aligned} \min \quad & \langle \bar{C}, \bar{X} \rangle, \\ \text{s.t.} \quad & \bar{X}_{ii} = \bar{X}_{i,n+1}, X \succeq x x^T, 1 \leq i \leq n. \end{aligned}$$

由 Schur 补, 等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & \langle \bar{C}, \bar{X} \rangle, \\ \text{s.t.} \quad & \left\langle E_{ii} - \frac{1}{2}(E_{i,n+1} + E_{n+1,i}), \bar{X} \right\rangle = 0, 1 \leq i \leq n, \\ & \langle E_{n+1,n+1}, \bar{X} \rangle = 1, \bar{X} \succeq 0, \end{aligned}$$

这即为半定规划松弛.

□